2.1. Реализовать методы простой итерации и Ньютона решения нелинейных уравнений в виде программ, задавая в качестве входных данных точность вычислений. С использованием разработанного программного обеспечения найти положительный корень нелинейного уравнения (начальное приближение определить графически). Проанализировать зависимость погрешности вычислений от количества итераций.

1. $2^x - x^2 - 0.5 = 0$.
2. $\ln(x+2) - x^2 = 0$.
3. $\sqrt{1-x^2} - e^x + 0{,}1 = 0$.
4. $. x^3 + x^2 - x - 0.5 = 0$.
5. $\cos x + 0{,}25x - 0.5 = 0$.
6. $\mathrm{e}^x - 2x - 2 = 0$.
7. $2^x + x^2 - 2 = 0$.
8. $\ln(x+1) - 2x^2 + 1 = 0$.
9. $x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$.
10. $\sin x - 2x^2 + 0.5 = 0$.
11. $\mathrm{e}^x - x^3 + 3x^2 - 2x - 3 = 0$.
12. $3^x - 5x^2 + 1 = 0$.
13. $\ln(x+1) - 2x + 0.5 = 0$.
14. $x^3 - 2x^2 - 10x + 15 = 0$.
15. $\sin x - x^2 + 1 = 0$.
16. $x\mathrm{e}^x + x^2 - 1 = 0$.
17. $4^x - 5x - 2 = 0$.
18. $\ln(x+1) - x^3 + 1 = 0$.
19. $x^4 - 2x - 1 = 0$.
20. $\mathrm{tg}\, x - 5x^2 + 1 = 0 \quad , \quad x \in [-1, 1]$.
21. $3\sqrt{x+1} - \mathrm{e}^x - 0.5 = 0$.
22. $10^x - 5x - 2 = 0$.
23. $\ln(x+2) - x^4 + 0.5 = 0$.
24. $x^6 - 5x - 2 = 0$.
25. $\sqrt{x+2} - 2\cos x = 0$.
26. $\lg(x+1) - x + 0.5 = 0$.
27. $x^6 - 5x^3 - 2 = 0$.
28. $\lg(2x+1) - x^3 + 1 = 0$.
29. $x^5 - 7x^2 + 3 = 0$.
30. $x\lg(x+2) + x^2 - 1 = 0$.